

SAé 2.02

Evaluer les risques professionnels.

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

● Contexte général

● PRÉSENTATION ET MISSION

- Institut Hospitalo-Universitaire
- Rythmologie
- Modélisation cardiaque
- Recherche médicale
- Soins cardiologiques



● Contexte général

• DOMAINE D'ACTIVITÉ

- Imagerie médicale
- Electrophysiologique
- Recherche clinique
- Formation



- **Contexte réglementaire**

Code NAF : 72.00.20 – Recherche-développement en biotechnologie

ISO 13485 : Documentation de la conception

ISO 14971 : Dossier de gestion des risques

● Sinistralité

Code NAF : 72.00.20 – Recherche-développement en biotechnologie

Accidents principalement liés:

- Chutes de plain pied
- Troubles musculo-squelettiques
- Risques Psychosociaux

Indice de fréquence:

- estimé à 3-6 AT/ 1000 salariés

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

● Retour sur la Saé 1.01

- Identifier les enjeux (pour la personne étudiée et l'entreprise) :
santé & sécurité, production
- Utilisation du modèle THO, observations directes et 4 dimensions
de l'Homme au travail
- Identifier les risques, matrice de criticité

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

● Cotation des risques

Niveau de gravité établie

niveau de gravité		
<i>niveau</i>	<i>poids</i>	<i>définition</i>
négligable	2	sans arrêt de travail
faible	3	arrêt de travail de - 3 jours
fort	4	arrêt de travail + 3 jours
important	5	invalidité permanente/ décès

● Cotation des risques

Niveau de fréquence établie

niveau de fréquence (aigu)		
<i>niveau</i>	<i>poids</i>	<i>définition</i>
rare	1	moins d'une fois tous les 3 mois
assez rare	2	1 fois tous les 3 mois
importante	3	1 fois / mois
élevée	5	1 fois/ semaine ou plus

niveau de fréquence (chronique)		
<i>niveau</i>	<i>poids</i>	<i>définition</i>
rare	1	1h-2h par trimestre
assez rare	2	1h-2h par mois
importante	3	1h par semaine
élevée	5	1h par jour

●Cotation des risques

Matrice de criticité des risques établie

Matrice de CRITICITE des risques				GRAVITE			
				négligable	faible	fort	important
		FREQUENCE	élevée	10	15	20	25
			importante	4	9	12	15
			assez rare	3	6	8	10
			rare	2	3	4	5

Criticité du RISQUE			Niveau	définition
			faible	à surveiller annuellement
			moyen	à traiter dans les 3 mois
			élevée	à traité dans le mois
			très élevée	à traiter immédiatement

● Phases d'activités

- Phase 1 : Tressage
- Phase 2 : Découpe de tubes
- Phase 3 : Passage au four & pistolet à air chaud des tubes
- Phase 4 : UV pour connexion d'un HUB

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

- **Le choix des moyens de prévention**

Prévention secondaire

- Le poste de travail est déjà existant, on ne peut donc pas supprimer le risque à la source = pas de prévention primaire
- L'objectif : détecter précocement un risque afin d'en limiter l'évolution de ses conséquences
- Préconiser des moyens de prévention collective, puis individuelle

- Phase n°1 : Tressage

Roulettes sous pression

Fuseau



● Phase n°1 : Tressage

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Tressage	Pièces en rotation (rouleaux, courroies, mandrin)	Travailler à proximité d'éléments en rotation sans EPI	Entraînement de la main dans la machine	Doigt agrippé par la rotation	Fractures, écrasement, arrachement cutané	3	4	12	Aigu	X	X	X
	Points de pincement entre rouleaux	Repositionner manuellement le câble	Fermeture brutale d'un des différents rouleaux	Pincement / cisaillement du doigt ou de la main	Coupure, contusion, douleur	3	3	9	Aigu		X	
	Moteur bruyant	S'exposer de manière prolongée sans PICB	Accélération de la tresseuse	Nuisance sonore excessive	Fatigue, maux de tête, baisse de vigilance	3	2	6	Chronique	X		

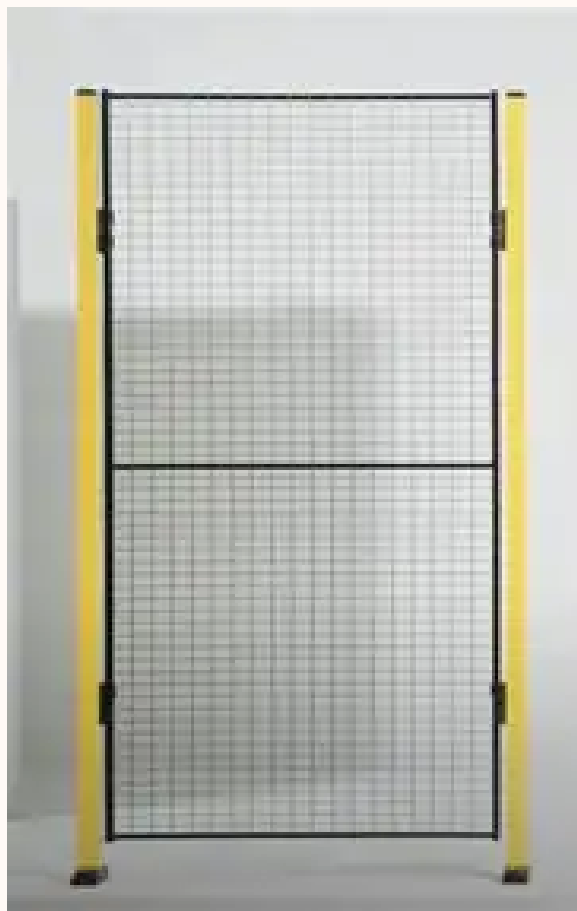
● Phase n°1 : Tressage

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Tressage	Pièces en rotation (rouleaux, courroies, mandrin)	Travailler à proximité d'éléments en rotation sans EPI	Entraînement de la main dans la machine	Doigt agrippé par la rotation	Fractures, écrasement, arrachement cutané	3	4	12	Aigu	X	X	X
	Points de pincement entre rouleaux	Repositionner manuellement le câble	Fermeture brutale d'un des différents rouleaux	Pincement / cisaillement du doigt ou de la main	Coupure, contusion, douleur	3	3	9	Aigu		X	
	Moteur bruyant	S'exposer de manière prolongée sans PICB	Accélération de la tresseuse	Nuisance sonore excessive	Fatigue, maux de tête, baisse de vigilance	3	2	6	Chronique	X		

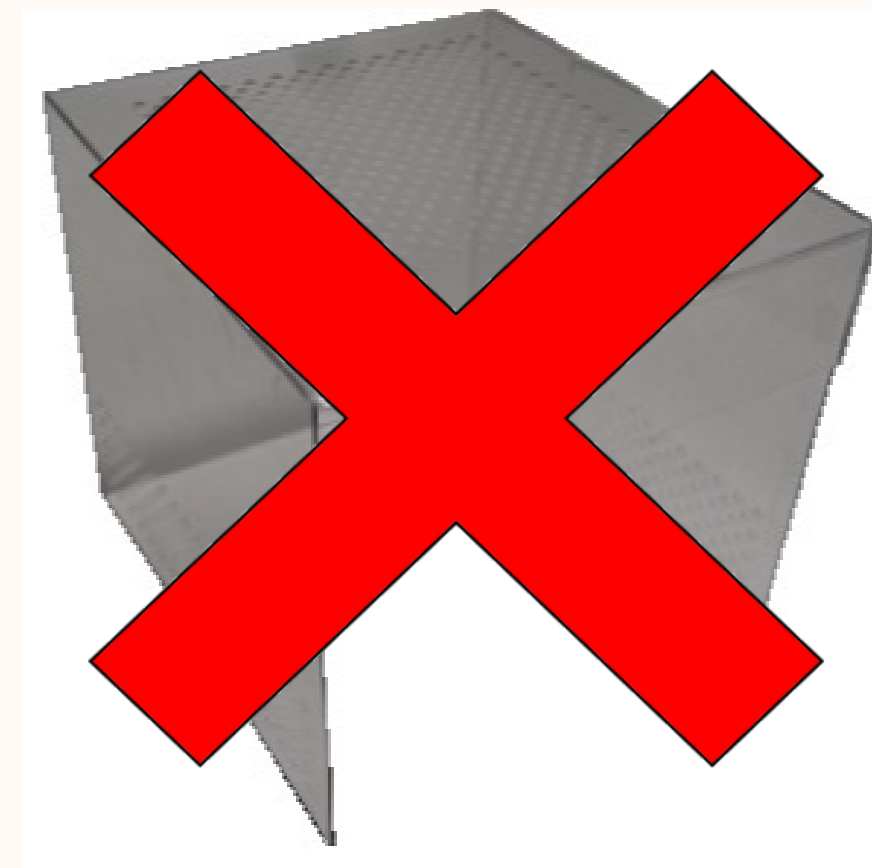
Actions de prévention

Techniques

> Mise en œuvre d'un matériel de protection collectif :



X-Guard de la marque Axelent



Actions de prévention Humains

- Formation pratique sur les risques et l'utilisation de la machine.
- Tolérance zéro sur les vêtements amples / bijoux.

Actions de prévention Organisationnelles

- Signalétique au sol : Marquer au sol des zones d'approche.
(ex: zone rouge = arrêt machine obligatoire pour entrer)
- Audit "Flash" : Une fois par semaine, un responsable fait un passage de 5 minutes pour vérifier uniquement le respect des consignes.

- Phase n°2 : Découpe de tubes

Utilisation lame de rasoir
aiguisée

Dos courbé

Pas de gants



● Phase n°2 : Découpe de tubes

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Découpe de tubes	Lame, cutter	Tenir le tube à la main pendant la coupe	Dérapiage de la lame	Contact avec le trachant de la lame	Plaie	3	2	6	Aigu	X		
	Morceaux de tube rigide	Découper le tube sous tension	Éclatement du tube	Projection dans l'œil	Irritation, lésion dans l'œil	3	3	9	Aigu		X	
	Paillasse	Utiliser table trop basse / outils pas adapté	Dos courbé		Douleurs, TMS, gestes moins précis	5	4	20	Chronique	X	X	X

● Phase n°2 : Découpe de tubes

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Découpe de tubes	Lame, cutter	Tenir le tube à la main pendant la coupe	Dérapiage de la lame	Contact avec le trachant de la lame	Plaie	3	2	6	Aigu	X		
	Morceaux de tube rigide	Découper le tube sous tension	Éclatement du tube	Projection dans l'œil	Irritation, lésion dans l'œil	3	3	9	Aigu		X	
	Paillasse	Utiliser table trop basse / outils pas adapté	Dos courbé		Douleurs, TMS, gestes moins précis	5	4	20	Chronique	X	X	X

Actions de prévention

Techniques

> Mise en place d'une table réglable + tiroirs intégrés :



FLEXISPOT Comhar ew8



Actions de prévention Humains

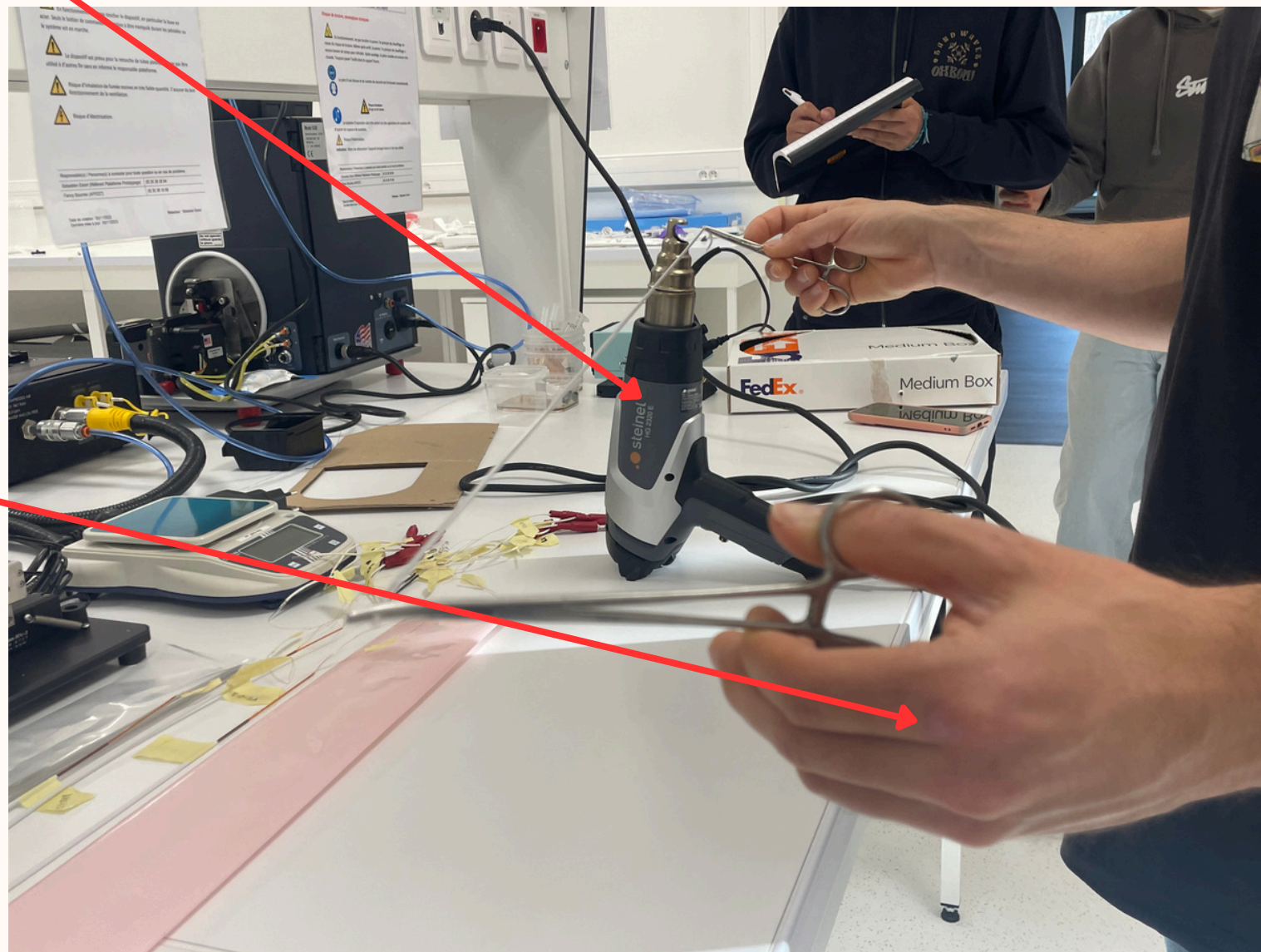
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) : Apprendre aux salariés les principes d'économie d'effort (alignement de la colonne, appuis au sol) spécifiques à la découpe.

Actions de prévention Organisationnelles

- Adaptation du poste de travail pour chaque opérateur.
- Alternance des tâches : Mettre en place une rotation obligatoire toutes les 2 heures vers un poste de travail assis ou nécessitant des mouvements différents pour permettre la récupération musculaire.

- Phase n°3 : Passage au four & pistolet à air chaud des tubes

Pistolet à air chaud à 250°C



Pas de gants

Four à 293°C



● Phase n°3 : Passage au four & pistolet à air chaud des tubes

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Four (293°C) + pistolet à air chaud (250°C)	Parois du four, embout du pistolet	Toucher la zone chaude	Mouvement aléatoire	Transfert de chaleur par conduction	Cloques, lésions cutanées	2	4	8	Aigu	x	x	
	Tube / câbles chauds	Manipuler la pièce immédiatement après le chauffage	Prise en main trop rapide		Cloques, rougeur	2	4	8	Aigu	x	x	

● Phase n°3 : Passage au four & pistolet à air chaud des tubes

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
Four (293°C) + pistolet à air chaud (250°C)	Parois du four, embout du pistolet	Toucher la zone chaude	Mouvement aléatoire		Cloques, lésions cutanées	2	4	8	Aigu	x	x	
	Tube / câbles chauds	Manipuler la pièce immédiatement après le chauffage	Prise en main trop rapide	Transfert de chaleur par conduction	Cloques, rougeur	2	4	8	Aigu	x	x	

Actions de prévention

Techniques

> Mise en œuvre de matériel de protection contre la chaleur :



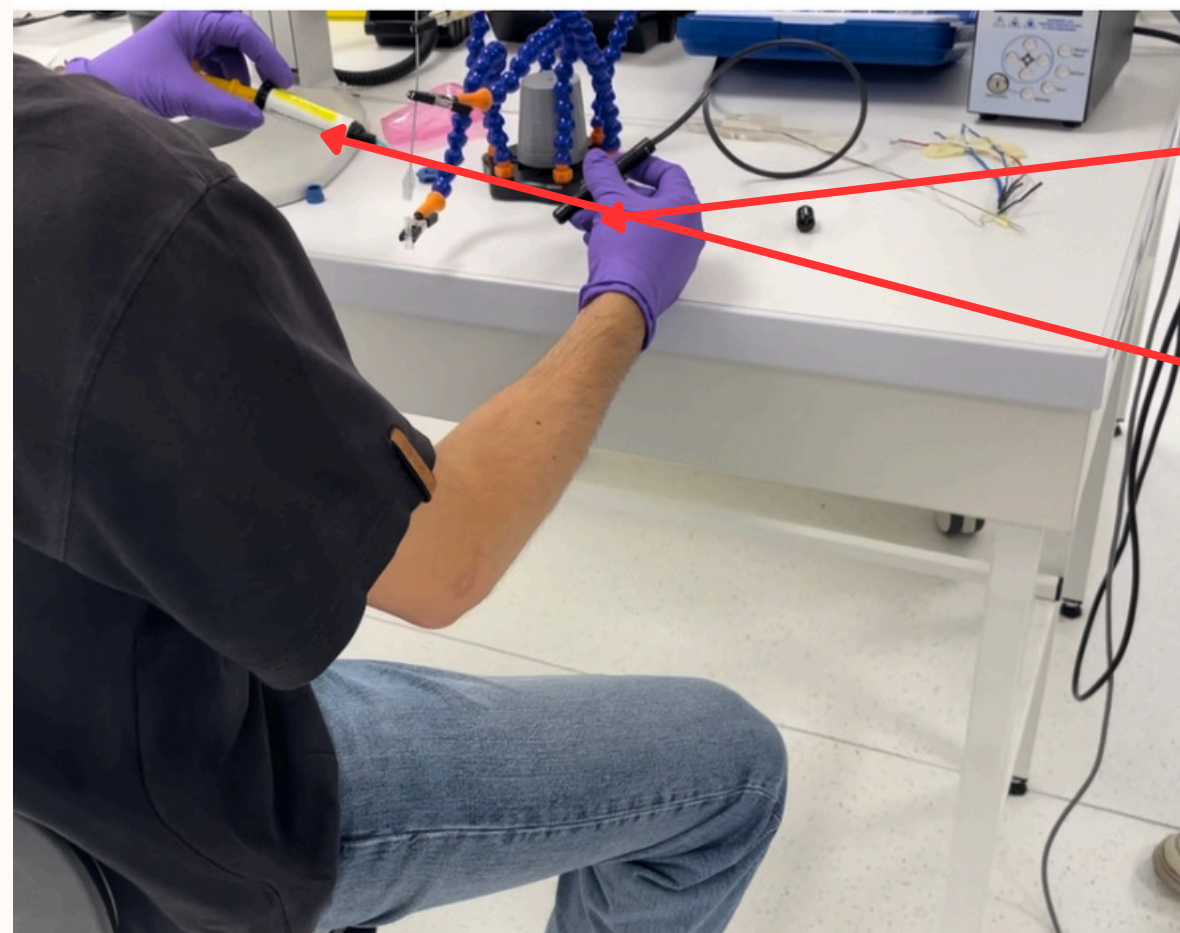
coval sfety S5MK18 (modèle standard)



Actions de prévention Humains

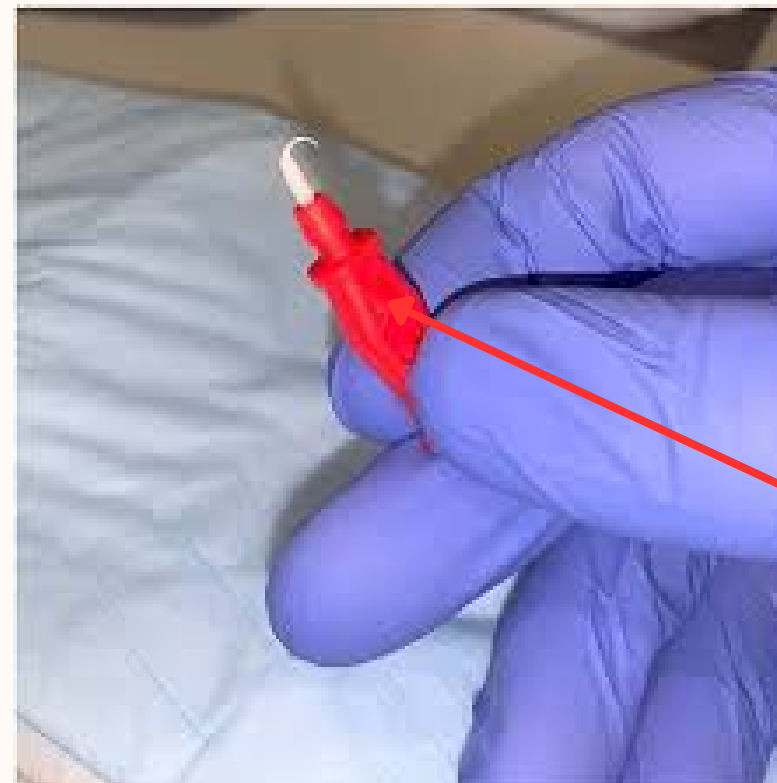
- Matrice des EPI spécifiques : Définir et afficher clairement le type de gants nécessaires (ex : gants anti-chaleur norme EN 407 avec niveau de performance adapté à 300°C) et interdire les gants fins en plastique/latex qui pourraient fondre sur la peau.

● Phase n°4 : UV pour connexion avec HUB



Lampe
UV

Colle UV



HUB de
connexion



Machine à
UV

Support de
maintien

● Phase n°4 : UV pour connexion avec HUB

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
UV pour connexion d'un hub = pièce de connexion rigide au bout du cathéter	lampe UV	regarder la zone UV sans EPI	Activation accidentel	réception du rayonnement UV par les yeux	douleur oculaire, vision floue, cancer de la rétine	3	5	15	Chronique	X	X	X
	lampe UV	s'exposer au rayonnement UV	fuite de lumière UV	rayonnement UV sur la peau	sensation de chaleur, risque d'inflammation, rougeurs, cancer de la peau	3	5	15	Chronique	X	X	X
	câble chauffé par les UV	manipuler la pièce juste après le durcissement	prise en main trop rapide	contact avec la peau avec un matériau chaud	brûlure mineure, cloques et gênes possibles	2	2	4	Aigu		X	

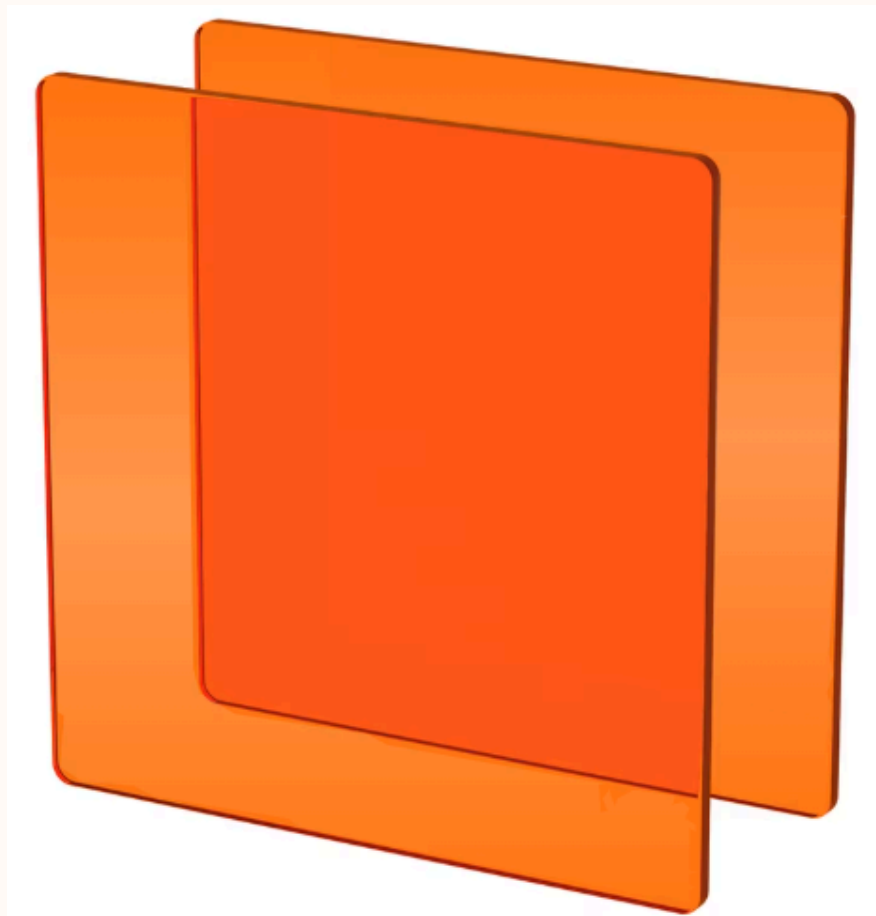
● Phase n°4 : UV pour connexion avec HUB

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions		
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O
UV pour connexion d'un hub = pièce de connexion rigide au bout du cathéter	lampe UV	regarder la zone UV sans EPI	Activation accidentelle	réception du rayonnement UV par les yeux	douleur oculaire, vision floue, cancer de la rétine	3	5	15	Chronique	X	X	X
	lampe UV	s'exposer au rayonnement UV	fuite de lumière UV	rayonnement UV sur la peau	sensation de chaleur, risque d'inflammation, rougeurs, cancer de la peau	3	5	15	Chronique	X	X	X
	câble chauffé par les UV	manipuler la pièce juste après le durcissement	prise en main trop rapide	contact avec la peau avec un matériau chaud	brûlure mineure, cloques et gênes possibles	2	2	4	Aigu		X	

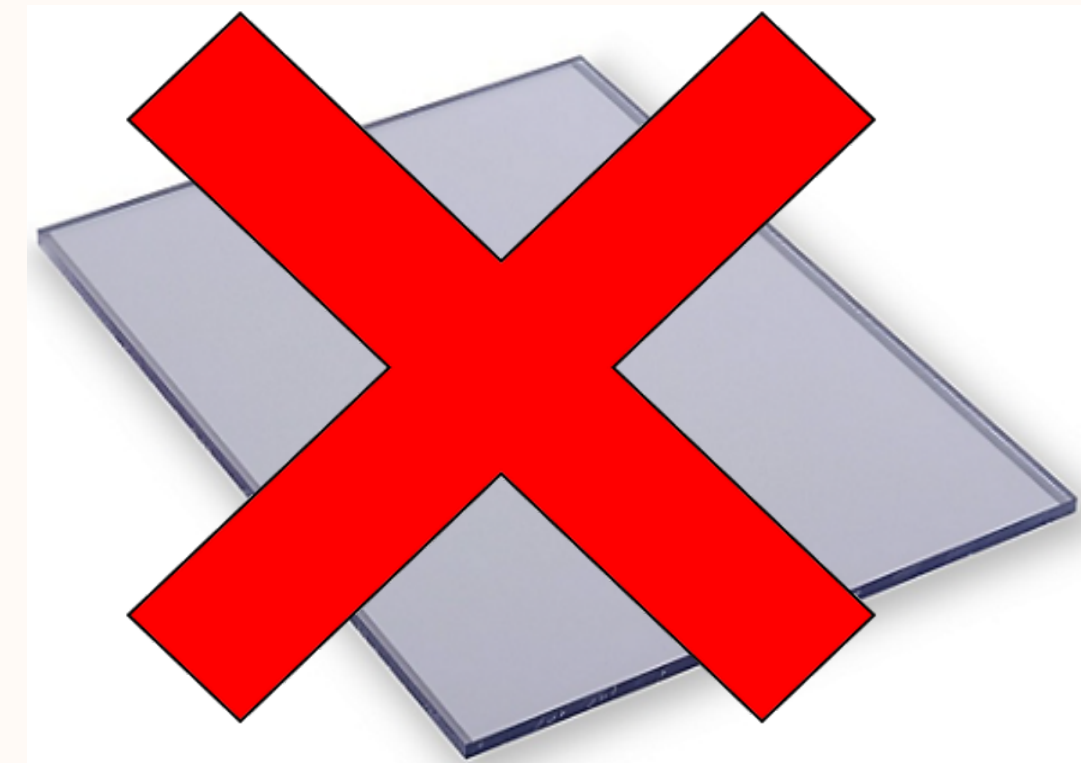
Actions de prévention

Techniques

> Mise en œuvre de matériel de protection contre les UV :



Altuglas™ teinté Orange (référence couleur type Orange 2A04 ou équivalent spécial protection UV)



Actions de prévention Humains

- Équipement de Protection Individuelle (EPI) impératif : Porter des lunettes ou des visières de protection certifiées EN 170 (filtres pour l'ultra-violet).
- Formation aux risques "Invisibles" : Expliquer aux opérateurs que l'absence de douleur immédiate ne signifie pas l'absence de danger. Les UV brûlent la cornée.

Actions de prévention Organisationnelles

- Créer une procédure d'utilisation.
- Délimitation du poste : Utiliser des rideaux de protection anti-UV pour délimiter l'espace de travail et protéger les autres salariés circulant dans l'atelier.

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

Application de la pondération

- Si trois solutions proposées => coefficient de 0,01
- Si deux solutions proposées => coefficient de 0,33
- Si une solution proposée => coefficient de 0,66
- Si aucune solution proposée => coefficient de 1

	Gravité --->				
FREQ	Maîtrise	0,01	0,33	0,66	1
	<25				
	>12				
	>5				
	<5				

Phases de l'activité	ENS source du flux de danger				ENS effets	Criticité				Solutions			Pondération
	Danger /élément dangereux	Situation dangereuse	Évènement amorce	ENS flux de danger	Effets	Fréquence	Gravité	Cotation des risques	Risque aigu/ chronique	T	H	O	
Tressage	Pièces en rotation (rouleaux, courroies, mandrin)	Travailler à proximité d'éléments en rotation sans EPI	Entraînement de la main dans la machine	Doigt agrippé par la rotation	Fractures, érasement, arrachement cutané	3	4	12	Aigu	X	X	X	0,12
Découpe des tubes	Paillasse	Utiliser table trps basse / outils pas adaptés	Dos courbé		Douleurs, TMS, gestes moins précis	5	4	20	Chronique	X	X	X	0,2
Four (293°C) + pistolet à air chaud (250°C)	Tubes / câbles chauds	Manipuler la pièce immédiatement après le chauffage	Prise en main trop rapide	Transfert de chaleur par conduction	Cloques, rougeur	2	4	8	Aigu	X	X		2,64
UV pour connexion d'un HUB = pièce de connexion rigide au bout du cathéter	Lampe uv	Regarder la zone UV sans EPI	Activation accidentelle	Réception du rayonnement UV par les yeux	Douleur oculaire, vision floue, cancer de la arétine	3	5	15	Chronique	X	X	X	0,15

Sommaire.

1. Contexte

2. Retour sur la SAé 1.01

3. Cotation des risques

4. Moyens de prévention

5. Pondération

6. Plan d'action

PLAN D'ACTION			ETATS
QUOI	QUI	QUAND	
Entretien d'évaluation avec l'opérateur pour choisir les matériels	Préventeur et opérateur	Immédiat	En cours
Budgétiser le matériel	Préventeur	Immédiat	En cours
Essai du matériel	L'opérateur	Au plus vite	Non fait
Validation des matériels en lien avec le budget et échelonnement des achats	Service finance	Après la période d'essai du matériel	Non fait
Achats des équipements	Service finance	Au plus vite	Non fait
Mise en œuvre du matériel de protection	Préventeur	Au plus vite	Non fait
Formation en prévention des risques liés à l'activité physique	Formateur	Suivant planification	Non fait
Sensibilisation au gestes et posture adaptées	Formateur	Annuelle	Non fait
Réévaluation des risques	Préventeur	6 mois	Non fait

● Bibliographie

- **Normes & Réglementations**

AFNOR
Santé.gouv
AMELI.fr
INSEE
INRS

- **Tableau APR**

Cours de Mr TUDURI “TD 2
Analyse préliminaire des
risques”

- **Enjeux et Méthodologie**

Cours de Mr Ristor “Analyse
de l’activité”

- **Cotation des risques**

Cours de Mr MORIN “TD 3
Cotations des risques”

- **Pondération**

Cours de Mr Morin “Outils
concept et culture HSE”

SAé 2.02

Evaluer les risques professionnels.